

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Phospho-ERK Western Blot Transfer and Chemiluminescent Detection

0.45 μ m PVDF membrane과 wet transfer를 사용하는 신경세포 lysate의 pERK1/2 검출

문서 번호	버전	시행일	소유 부서
NSL-SOP-WB-012	2.1	2026-05-15	Neural Systems Lab

역할	이름	서명	날짜
작성	김민재		2026-05-10
검토	이수빈		2026-05-12
승인	박서연		2026-05-15

문서 상태: 승인됨
보관: NSL Shared Drive / SOP / Western blot
다음 정기 검토: 2027-05-15

01

목적과 적용 범위

목적

신경세포 lysate에서 phospho-ERK1/2 신호를 재현성 있게 검출하고 transfer 품질, 항체 반응, 세척과 노출 조건을 일관되게 기록한다.

적용 범위

- ☐ 10% SDS-PAGE에서 분리한 10-30 µg/lane 단백질 시료
- ☐ 0.45 µm PVDF membrane과 wet transfer tank를 사용하는 실험
- ☐ HRP-conjugated secondary antibody와 ECL 검출
- ☐ Phospho-target에는 5% BSA in TBST를 기본 blocking 조건으로 적용

제외 범위

- ☐ Nitrocellulose membrane 또는 semi-dry transfer
- ☐ Fluorescent secondary antibody 검출
- ☐ 항체별 최적 dilution의 최초 검증

책임

역할	책임
실험 수행자	최신 SOP 확인, lot/장비/run 기록, 이탈 발생 시 즉시 보고
검토자	Ponceau, 노출 포화, lane map과 정량 가능 여부 검토
Lab manager	SOP 개정, 장비 유지보수와 교육 기록 관리

용어

용어	정의
TBST	Tris-buffered saline with Tween 20
RT	실온 20-25°C
비포화 노출	밴드 강도 차이를 정량할 수 있는 검출기 선형 범위

02

시약, 소모품 및 장비

시약 및 소모품

ID	항목	규격/농도	보관 및 확인
M01	PVDF membrane	0.45 µm	실온, 사용 전 methanol 활성화
M02	Transfer buffer	1x, pre-chilled	사용 당일 4°C
M03	Ponceau S	Ready-to-use	실온
M04	BSA blocking solution	5% in TBST	당일 조제
M05	Anti-pERK1/2	Lot A24-071, 1:2000	4°C
M06	Anti-rabbit HRP	Lot S24-033, 1:5000	4°C
M07	ECL A/B	1:1	제조사 조건 보관

장비 및 설정

ID	장비	설정	확인
E01	Electrophoresis unit	80 V stacking / 120 V resolving	전극과 누수
E02	Wet transfer tank	90 V / 90 min	Ice pack 45 min 교체
E03	Rocking platform	70 rpm	수평 및 실제 작동
E04	Chemiluminescence imager	10/30/60 sec	포화 표시 활성화

실험 전 체크리스트

- ☐ 시료 ID와 lane map을 run log에 기록한다.
- ☐ Transfer buffer와 ice pack 2개를 예냉한다.
- ☐ Primary/secondary lot 및 유효기간을 확인한다.
- ☐ 5% BSA in TBST를 당일 조제한다.
- ☐ ECL 촬영 폴더와 파일명 규칙을 준비한다.
- ☐ Membrane이 단계 사이에 마르지 않도록 다음 용액을 미리 준비한다.

03

단계별 절차 - 전기영동과 Transfer

STEP

01

시료 로딩 및 전기영동

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
10% gel의 각 lane에 20 µg protein과 marker 5 µL를 로딩한다.	80 V 15 min, 120 V 약 55 min	Tracking dye가 gel 하단 10 mm 이내에 도달	Well 벽을 찌르지 않는다.

STEP

02

PVDF membrane 활성화

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
0.45 µm PVDF를 methanol에 20초 적신 후 DI water에 2분 둔다.	Methanol 20 sec, DI water 2 min	마른 반점 없이 균일한 반투명 상태	핀셋으로 모서리만 잡는다.

STEP

03

Transfer cassette 조립

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
Sponge-filter-gel-PVDF-filter-sponge 순서로 조립한다.	Roller로 중앙에서 바깥쪽 기포 제거	Gel과 PVDF 사이 기포가 없음	전극 방향을 run log와 함께 확인한다.

STEP

04

Wet transfer

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
예냉 buffer와 ice pack을 사용해 90 V에서 transfer한다.	90 V / 90 min, 45 min에 ice pack 교체	과열, 누수 또는 전원 중단이 없음	Ice pack 교체 시각을 기록한다.

STEP

05

Ponceau S 품질 확인

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
Membrane을 Ponceau S에 5분 반응시키고 이미지를 촬영한다.	5 min, DI water wash	모든 lane에서 연속적인 단백질 패턴	기포 공백이 ROI와 겹치면 재실험 검토

04

단계별 절차 - 항체 반응과 검출

STEP

06

BSA blocking

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
Membrane을 5% BSA in TBST에 완전히 담가 반응시킨다.	RT 60 min, 70 rpm	Membrane 전면이 용액에 노출	당일 조제 BSA 사용

STEP

07

Primary antibody 반응

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
Anti-pERK1/2를 1:2000으로 희석해 4°C에서 반응시킨다.	Lot A24-071, 4°C 12-18 h	반응 종료까지 membrane이 젖어 있음	다른 lot에는 dilution을 자동 적용하지 않는다.

STEP

08

Primary 후 TBST 세척

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
매 회차 새 TBST를 사용해 세척한다.	3 x 5 min, 70 rpm	BSA 침전과 거품이 없음	한 용액으로 15분 연속 세척하지 않는다.

STEP

09

Secondary antibody 반응 및 세척

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
Anti-rabbit HRP를 1:5000으로 희석해 반응한 뒤 세척한다.	RT 60 min, TBST 3 x 10 min	마지막 세척 후 즉시 ECL 준비	Primary host species와 secondary 조합 확인

STEP

10

ECL 반응 및 이미지 획득

수행 행동	핵심 조건	다음 단계 기준	주의
ECL A/B를 1:1로 혼합해 2분 반응 후 순차 노출한다.	10 / 30 / 60 sec	42/44 kDa 밴드가 비포화 노출에서 구분됨	정량에는 포화 이미지를 사용하지 않는다.

Troubleshooting 및 결과 판정

문제	가능한 원인	확인	조치
전체 밴드 약함	Transfer 불완전, 기포, 과열	Ponceau와 ice pack 기록	항체 농도 변경 전에 transfer 반복 여부 판단
높은 background	오래된 BSA, wash 부족	BSA 조제일, secondary dilution	새 BSA, TBST 3 x 10 min
일부 lane만 약함	Loading error 또는 국소 기포	Gel/Ponceau lane 비교	ROI 겹침 시 해당 lane 제외 후 반복
밴드 포화	노출 시간 과다	Imager saturation 표시	10초부터 다시 획득
예상 외 밴드	Specificity 또는 denaturation	데이터시트, 95°C 5 min 기록	Loading 비교 및 secondary-only control

결과 판정

판정	기준
정상 완료	Ponceau lane 연속성 확보, 42/44 kDa pERK 밴드 구분, 동일 비포화 노출에서 비교 가능
재실험	기포 공백이 ROI와 겹침, 모든 노출 포화, 특정 lane transfer 불량
사용 중단	Membrane 건조, 전극 방향 오류, 시료 순서나 lane map 복원 불가

기록 및 보관

- ☐ Run log, lane map, Ponceau image와 원본 imager 파일을 같은 Run ID로 저장한다.
- ☐ 실제 사용한 항체 lot, dilution, 반응 시작/종료 시각을 기록한다.
- ☐ SOP 이탈은 원인, 영향과 재실험 판단을 함께 기록한다.

변경 이력

버전	일자	변경 내용 및 이유
2.1	2026-05-15	pERK용 5% BSA 조건, 45분 ice pack 교체와 단계별 결과 판정 추가
2.0	2025-11-03	Transfer 조건을 90 V / 90 min으로 표준화
1.0	2024-09-12	최초 승인